📱 دليل المطوّر

تطبيق ثقافتنا للهواتف الذكية

دليل تنفيذ شامل — Flutter + Next.js Backend

Flutter SDK 3.27+ | Android Studio | JDK 17

Backend: https://thaqafatna-qr.vercel.app

الإصدار: 1.0 | نوفمبر 2026

— أُعدّ بواسطة فريق تطوير ثقافتنا —

📋 جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المشروع.....
1.1 ما هو جاهز حاليًا.....
1.2 الهدف من هذا الدليل.....
2. المعلومات التقنية للـ Backend.....
2.1 رابط الـ Backend.....
2.2 التقنيات المستخدمة.....
2.3 تكوين CORS.....
2.4 المصادقة.....
3. قائمة APIs الكاملة.....
3.1 الكتب.....
3.2 اللعبة.....
3.3 الميزات المتقدمة.....
3.4 مثال على استدعاء API.....
4. الوضع الحالي - ما هو جاهز.....
4.1 الشاشات الجاهزة (8 شاشات).....
4.2 ميزات جاهزة في الـ PWA.....
5. الخطوة 1: تثبيت البيئة.....
5.1 المتطلبات.....
5.2 تثبيت Flutter.....
5.3 تثبيت Android Studio.....
5.4 استنساخ المستودع.....
6. الخطوة 2: هيكلة المشروع والتبعيات.....
6.1 إنشاء مشروع Flutter.....
6.2 هيكل المجلدات المطلوب.....
6.3 pubspec.yaml (التبعيات).....
6.4 الثيم والألوان.....
6.5 API Service بـ Dart.....
7. الخطوة 3: بناء الشاشات (8 شاشات).....
7.1 قائمة الشاشات المطلوبة.....
7.2 Bottom Navigation.....
7.3 المرجع - تحويل الكود.....
8. الخطوة 4: شبكة الكلمات المتقاطعة.....
8.1 البيانات المتاحة من الـ API.....
8.2 Flutter Widget المقترح.....
9. الخطوة 5: ربط الميزات المتقدمة.....
9.1 المصادقة.....
9.2 تتبع التقدّم.....
9.3 AI Tutor.....

9.4 الإشعارات.....
10. بناء الخطوة 6: APK والتوقيع.....
10.1 إضافة الأيقونات.....
10.2 بناء APK.....
10.3 بناء App Bundle للـ Play Store.....
10.4 توقيع التطبيق.....
11. النشر على الخطوة 7: Google Play.....
11.1 المتطلبات.....
11.2 خطوات النشر.....
12. ميزات إضافية مستقبلية.....
13. حل المشاكل الشائعة.....
13.1 مشكلة CORS.....
13.2 مشكلة Android SDK.....
13.3 مشكلة Gradle.....
13.4 مشكلة الاتصال بالـ API.....
14. روابط ومراجع.....

لتحديث جدول المحتويات: انقر بزر اليمين ← "تحديث الحقل" ↻

1. نظرة عامة على المشروع

تطبيق "ثقافتنا" هو منصة ثقافية عربية تفاعلية تجمع بين لعبة الكلمات المتقاطعة ومكتبة قراءة رقمية في تجربة مستخدم واحدة متكاملة. هذا الدليل يشرح كيفية بناء تطبيق PWA جاهز ويعمل على الإنتاج، وتحويله إلى تطبيق Android أصلي (APK) مكتملة. الـ Backend موجود ويتكامل مع الـ Flutter باستخدام.

1.1 ما هو جاهز حاليًا

- Backend كامل على Vercel: Next.js 16 + PostgreSQL + Prisma + 30+ API endpoint
- PWA كامل (4949 سطر) في download/thaqafatna-app/index.html
- 8 شاشات جاهزة: Onboarding, Home, Library, BookDetail, BookReader, Game, Leaderboard, Profile
- شبكة كلمات متقاطعة تفاعلية فعلية
- قارئ كتب كامل مع تكبير خط + وضع ليلي
- CORS مفعّل على الإنتاج (Access-Control-Allow-Origin: *)
- بيانات احتياطية عند فشل الـ API
- 10+ APIs: books, chapters, levels, leaderboard, ai-tutor, analytics, knowledge-map, notifications تكامل مع

1.2 الهدف من هذا الدليل

تحويل الـ PWA الحالي إلى تطبيق Android أصلي (APK) باستخدام Flutter، مع الحفاظ على نفس التصميم والميزات، وإضافة ميزات native مثل الإشعارات push والعمل دون اتصال الكامل.

2. المعلومات التقنية للـ Backend

2.1 رابط الـ Backend

```
https://thaqafatna-qr.vercel.app
```

2.2 التقنيات المستخدمة

المكوّن	التقنية	الإصدار
Frontend	Next.js	16.1.3
Database	PostgreSQL (Neon)	15+
ORM	Prisma	6.19.2
Auth	NextAuth v5	5.0 beta
Storage	Vercel Blob	latest
CDN	Vercel Edge	global

2.3 تكوين CORS

مفعّل على الإنتاج عبر ملفين CORS:

```
// vercel.json "headers": [{   "source": "/api/(.*)",   "headers": [     { "key": "Access-Control-Allow-Origin", "value": "*" },     { "key": "Access-Control-Allow-Methods", "value": "GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS" },     { "key": "Access-Control-Allow-Headers", "value": "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" }   ] }]
// middleware.ts if (request.method === "OPTIONS") {   return addCorsHeaders(new NextResponse(null, { status: 204 })); } if (isApiRoute) {   return addCorsHeaders(NextResponse.next()); }
```

2.4 المصادقة

NextAuth v5 مع Credentials provider. التطبيق يمكنه:

- إنشاء guest ID — تسجيل دخول كزائر (بدون كلمة مرور)
- تسجيل دخول بـ email/password عبر POST /api/auth/callback/credentials
- تسجيل خروج عبر POST /api/auth/signout

3. قائمة APIs الكاملة

كل الـ APIs متاحة على https://thaqafatna-qr.vercel.app/api/. CORS مفعّل.

3.1 الكتب

Method	Endpoint	الوصف	المعطيات
GET	/api/books	قائمة الكتب	?limit=50&categoryId=1&difficulty=easy
GET	/api/books/:id	تفاصيل كتاب	-
GET	/api/books/:id/chapters	فصول الكتاب	-
GET	/api/books/:id/chapters/:order	محتوى فصل	-
POST	/api/books/:id/progress	حفظ تقدّم القراءة	{userId, currentChapter, currentScroll, timeSpentSec}
GET	/api/books/:id/progress	جلب التقدّم	?userId=xxx
POST	/api/books/:id/bookmark	إشارة مرجعية	{userId, action: "toggle"}
GET	/api/books/:id/bookmark	جلب الإشارات	?userId=xxx
POST	/api/books/:id/review	تقييم ومراجعة	{userId, rating, content}
GET	/api/books/recommend	توصيات شخصية	?userId=xxx
GET	/api/books/by-author	كتب حسب المؤلف	?name=xxx

3.2 اللعبة

Method	Endpoint	الوصف	المعطيات
GET	/api/chapters	فصول اللعبة	-
GET	/api/levels	مراحل فصل	?chapterId=1

Method	Endpoint	الوصف	المعطيات
GET	/api/levels	تفاصيل مرحلة	?id=1
GET	/api/leaderboard	المتصدرون	?period=weekly|monthly|all&userId=xxx
GET	/api/progress	تقدّم اللاعب	?userId=xxx

3.3 الميزات المتقدمة

Method	Endpoint	الوصف	المعطيات
POST	/api/ai-tutor	مساعد ذكي	{question, context?}
GET	/api/analytics	تحليلات اللاعب	?userId=xxx
GET	/api/knowledge-map	خريطة المعرفة	?userId=xxx
GET	/api/notifications	الإشعارات	?userId=xxx
GET	/api/skills	مهارات اللاعب	?userId=xxx
GET	/api/books/:id/certificate	شهادة إتقان	?userId=xxx
POST	/api/auth/callback/credentials	تسجيل دخول	{email, password}
POST	/api/auth/signout	تسجيل خروج	-

3.4 مثال على استدعاء API

```
// Dart - HTTP request final response = await http.get(   Uri.parse("https://thaqafatna-qr.vercel.app/api/books?limit=10"),   headers: {"Accept": "application/json"}, ); final data = jsonDecode(response.body); final books = data["books"] as List;
```

4. الوضع الحالي - ما هو جاهز

> ✅ **PWA كامل جاهز**
> ملف index.html واحد (231 سطر، 4949KB) يحتوي على كل CSS و JavaScript مدمجين. يعمل في أي متصفح ويمكن تثبيته كـ PWA على Android.

4.1 الشاشات الجاهزة (8 شاشات)

الشاشة	الحالة	APIs المرتبطة الـ
Onboarding	✅ جاهز	-
Home (الرئيسية)	✅ جاهز	books, chapters, notifications, recommend
Library (المكتبة)	✅ جاهز	books, book-categories
BookDetail (تفاصيل الكتاب)	✅ جاهز	books/:id, chapters, bookmark
BookReader (القارئ)	✅ جاهز	chapters/:order, progress, bookmark
Game (اللعبة)	✅ جاهز	chapters, levels
Leaderboard (المتصدرون)	✅ جاهز	leaderboard?period=weekly|monthly|all
Profile (الملف الشخصي)	✅ جاهز	analytics, knowledge-map, notifications

4.2 ميزات جاهزة في الـ PWA

- شبكة كلمات متقاطعة تفاعلية فعلية (إدخال + تحقق + مكافآت)
- قارئ كتب كامل (تكبير خط 4 أحجام + وضع ليلي + حفظ تقدّم)
- AI Tutor مدمج (سؤال + جواب ذكي)
- جرس إشعارات مع عدّاد
- خريطة معرفة بصرية
- تحليلات اللاعب (وقت الدراسة + النشاط)
- تقييم الكتب بالنجوم
- بيانات احتياطية عند فشل الـ API
- Service Worker للعمل دون اتصال
- PWA manifest قابل للتثبيت

5. الخطوة 1: تثبيت البيئة

5.1 المتطلبات

الأداة	الإصدار	رابط التحميل
Flutter SDK	3.27+	https://flutter.dev/docs/get-started/install
Android Studio	Hedgehog+	https://developer.android.com/studio
JDK	17	مضمّن مع Android Studio
Git	latest	https://git-scm.com
VS Code (اختياري)	latest	https://code.visualstudio.com

5.2 تثبيت Flutter

```
# Linux/macOS git clone https://github.com/flutter/flutter.git -b stable ~/.flutter
export PATH="$HOME/.flutter/bin:$PATH" flutter doctor  # تحقق من التثبيت flutter --
version
```

5.3 تثبيت Android Studio

بعد تثبيت Android Studio، افتحه ثم:

- افتح SDK Manager (أيقونة Cube في شريط الأدوات)
- ثبّت: Android SDK Platform 34 + Android SDK Build-Tools 34.0.0
- ثبّت: Android SDK Command-line Tools (latest)
- افتح Virtual Device Manager وأنشئ محاكي Android (Pixel 7 أو ما شابه)

5.4 استنساخ المستودع

```
git clone https://github.com/hussen200555ali-maker/thaqafatna_ZAI.git cd thaqafatna_ZAI
# موجود في PWA: cd download/thaqafatna-app  # الـ React Native code موجود في: cd
mobile-app
```

6. الخطوة 2: هيكلة المشروع والتبعيات

6.1 إنشاء مشروع Flutter

```
flutter create --org com.thaqafatna --project-name thaqafatna_app thaqafatna_flutter cd thaqafatna_flutter
```

6.2 هيكل المجلدات المطلوب

```
lib/ ├── main.dart # نقطة الدخول ├── app.dart # التطبيق الرئيسي ├── core/ │ ├── constants/ │ │ ├── colors.dart # الألوان │ │ └── api_constants.dart # روابط API │ ├── theme/ │ │ └── app_theme.dart # الثيم │ └── utils/ │ └── size_config.dart # أبعاد الشاشة ├── data/ │ ├── models/ │ │ ├── book.dart │ │ ├── book_chapter.dart │ │ ├── game_chapter.dart │ │ ├── game_level.dart │ │ └── leaderboard_entry.dart │ ├── repositories/ │ │ ├── books_repository.dart │ │ ├── game_repository.dart │ │ └── auth_repository.dart │ └── services/ │ └── api_service.dart # HTTP client └── presentation/ ├── screens/ │ ├── onboarding/ │ │ └── home/ │ ├── library/ │ │ └── game/ │ ├── leaderboard/ │ │ └── profile/ └── widgets/
```

6.3 pubspec.yaml (التبعيات)

```
name: thaqafatna_app description: تطبيق ثقافتنا version: 1.0.0+1 environment: sdk: '>=3.0.0 <4.0.0' dependencies: flutter: sdk: flutter provider: ^6.1.1 http: ^1.1.0 dio: ^5.3.0 shared_preferences: ^2.2.0 flutter_secure_storage: ^9.0.0 go_router: ^12.0.0 cached_network_image: ^3.3.0 syncfusion_flutter_pdfviewer: ^24.2.0 flutter_local_notifications: ^16.0.0 connectivity_plus: ^5.0.0 google_fonts: ^6.1.0 flutter: uses-material-design: true fonts: - family: Cairo fonts: - asset: assets/fonts/Cairo-Regular.ttf - asset: assets/fonts/Cairo-Bold.ttf - family: Tajawal fonts: - asset: assets/fonts/Tajawal-Regular.ttf - asset: assets/fonts/Tajawal-Bold.ttf
```

6.4 الثيم والألوان

> ✨ **الهوية البصرية**
> استخدم نفس ألوان الـ PWA: Primary #9333EA (بنفسجي), Secondary #2563EB (أزرق), Accent #F59E0B (ذهبي), Background #0C0A09 (داكن), Text #F5F5F4.

```
// lib/core/constants/colors.dart import 'package:flutter/material.dart'; class AppColors { static const Color primary = Color(0xFF9333EA); static const Color primaryLight = Color(0xFFC084FC); static const Color secondary = Color(0xFF2563EB); static const Color accent = Color(0xFFF59E0B); static const Color background = Color(0xFF0C0A09); static const Color surface = Color(0xFF1C1917); static const Color surfaceLight = Color(0xFF292524); static const Color card = Color(0xFF1F1B17); static const Color text = Color(0xFFF5F5F4); static const Color textMuted = Color(0xFFA8A29E); static const Color textDim = Color(0xFF78716C); static const Color border = Color(0xFF44403C); static const Color success = Color(0xFF10B981); static const Color danger = Color(0xFFEF4444); }
```

6.5 API Service بـ Dart

```
// lib/data/services/api_service.dart import 'dart:convert'; import
'package:http/http.dart' as http;  class ApiService {   static const String baseUrl =
'https://thaqafatna-qr.vercel.app/api';   static String? _authToken;    static void
setToken(String? token) => _authToken = token;    static Future<Map<String, dynamic>>
get(String endpoint) async {     final response = await
http.get(       Uri.parse('$baseUrl$endpoint'),       headers: {         'Accept':
'application/json',         if (_authToken != null) 'Authorization': 'Bearer
$_authToken',       },     );     return _handle(response);   }    static
Future<Map<String, dynamic>> post(     String endpoint, Map<String, dynamic> body) async
{     final response = await http.post(       Uri.parse('$baseUrl$endpoint'),
headers: {         'Content-Type': 'application/json',         'Accept':
'application/json',         if (_authToken != null) 'Authorization': 'Bearer
$_authToken',       },       body: jsonEncode(body),     );     return _handle(response);
}    static Map<String, dynamic> _handle(http.Response r) {     final data =
jsonDecode(r.body);     if (r.statusCode >= 200 && r.statusCode < 300) return data;
throw Exception(data['error'] ?? 'HTTP ${r.statusCode}');   } }
```

7. الخطوة 3: بناء الشاشات (8 شاشات)

المطلوب هو تحويل download/thaqafatna-app/index.html. الحالي يحتوي على كود جاهز لكل شاشة في PWA الـ إلى Dart (Flutter widgets) من JavaScript كل شاشة.

7.1 قائمة الشاشات المطلوبة

#	الشاشة	الوصف	الـ APIs
1	Onboarding	3 شرائح تعريفية تفاعلية	-
2	Home	إحصائيات + كتب مميزة + فصول لعبة + تحدي يومي	books, chapters, notifications, recommend
3	Library	قائمة كتب + بحث + فلترة	books, book-categories
4	BookDetail	غلاف + معلومات + فهرس	books/:id, chapters, bookmark
5	BookReader	قارئ نص + تكبير خط + وضع ليلي	chapters/:order, progress, bookmark
6	Game	قائمة فصول ومراحل	chapters, levels
7	Leaderboard	قائمة + تبويبات + Podium	leaderboard?period=weekly|monthly|all
8	Profile	مستوى + شارات + إحصاء	analytics, knowledge-map, notifications

7.2 Bottom Navigation

التطبيق يستخدم Bottom Navigation بـ 5 تبويبات: الرئيسية، المكتبة، اللعبة، المتصدرون، حسابي. استخدم BottomNavigationBar في Flutter.

7.3 المرجع - تحويل الكود

> ✨ **كيفية التحويل**
> اقرأ ملف download/thaqafatna-app/index.html وابحث عن دوال renderHome, renderLibrary, renderGame إلخ. حوّل كل دالة إلى StatefulWidget أو StatelessWidget في Flutter.

8. الخطوة 4: شبكة الكلمات المتقاطعة

هذه الميزة الأساسية للعبة. الـ PWA الحالي يحتوي على شبكة كلمات تفاعلية فعلية في دالة renderLevelDetail(). المطلوب هو تحويلها لـ Flutter widget.

8.1 البيانات المتاحة من الـ API

```
// GET /api/levels?id=N {   "level": {     "id": 1,     "title": "أول كلمة",
"difficulty": "easy",     "gameMode": "crossword",     "gridSizeRows": 5,
"gridSizeCols": 5,     "words": [       { "text": "كتاب", "clue": "مجموعة صحف",
"direction": "across", "startRow": 0, "startCol": 0 }     ],     "cells":
[       { "row": 0, "col": 0, "letter": "ك" },       { "row": 0, "col": 1, "letter":
"ت" },       { "row": 0, "col": 2, "letter": "ا" },       { "row": 0, "col": 3, "letter":
"ب" }     ]   } }
```

8.2 Flutter Widget المقترح

```
// lib/presentation/screens/game/crossword_grid.dart class CrosswordGrid extends
StatefulWidget {   final List<Cell> cells;   final List<Word> words;   final int rows;
final int cols;   final Function onComplete;   // ... }  // استخدم GridView.builder لعرض
الشبكة // استخدم TextField للخلايا التي تحتاج إدخال // تحقق من الإجابة عند إكمال الشبكة
```

9. الخطوة 5: ربط الميزات المتقدمة

9.1 المصادقة

استخدم flutter_secure_storage لحفظ الـ token:

```
// تسجيل دخول كزائر final guestId = 'guest_${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}'; await storage.write(key: 'user_id', value: guestId);  // تسجيل دخول ببيانات final response = await ApiService.post('/auth/callback/credentials', {   'email': email, 'password': password, });
```

9.2 تتبع التقدّم

```
await ApiService.post('/books/$bookId/progress', {   'userId': userId, 'currentChapter': chapterOrder,   'currentScroll': scrollPercent,   'timeSpentSec': 5, });
```

9.3 AI Tutor

```
final response = await ApiService.post('/ai-tutor', {   'question': 'ما معنى هذا اللغز؟', 'context': levelData.title, }); final answer = response['answer'];
```

9.4 الإشعارات

```
// جلب الإشعارات final data = await ApiService.get('/notifications?userId=$userId'); final notifications = data['notifications'];  // عرض إشعار local flutterLocalNotifications.show(0, title, body, platformChannelSpecifics);
```

10. بناء الخطوة 6: والتوقيع APK

10.1 إضافة الأيقونات

```
# تثبيت الأداة dart pub global activate flutter_launcher_icons  # إضافة إعدادات في
pubspec.yaml flutter_launcher_icons:   android: true   image_path:
"assets/icons/icon.png"   adaptive_icon_background: "#9333EA"   adaptive_icon_foreground:
"assets/icons/icon_foreground.png"  # توليد الأيقونات dart run flutter_launcher_icons
```

10.2 بناء APK

```
# بناء APK للتجربة flutter build apk --release  # APK في سيكون: #
build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

10.3 بناء App Bundle للـ Play Store

```
# بناء AAB flutter build appbundle --release  # AAB في سيكون: #
build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
```

10.4 توقيع التطبيق

أنشئ keystore:

```
keytool -genkey -v -keystore ~/thaqafatna-key.jks \   -keyalg RSA -keysize 2048 -validity
10000 \   -alias thaqafatna  # أضف لـ android/key.properties storePassword=*****
keyPassword=***** keyAlias=thaqafatna storeFile=/Users/xxx/thaqafatna-key.jks
```

11. الخطوة 7: النشر على Google Play

11.1 المتطلبات

- حساب Google Play Console ($25 مرة واحدة): https://play.google.com/console
- ملف AAB موقّع
- أيقونة التطبيق (512x512 PNG)
- لقطة شاشة واحدة على الأقل
- سياسة خصوصية (URL)

11.2 خطوات النشر

1. اذهب لـ Google Play Console → إنشاء تطبيق جديد
2. املأ تفاصيل التطبيق: الاسم، الوصف، التصنيف
3. ارفع ملف AAB في قسم "Production"
4. أضف لقطات الشاشة والأيقونات
5. اضغط "Review release" ثم "Start rollout"
6. انتظر مراجعة Google (1-3 أيام)

12. ميزات إضافية مستقبلية

يحتوي على ميزات لم تُستخدم بعد في التطبيق Backend الـ:

الميزة	API	الأولوية
AI Tutor داخل اللعبة	POST /api/ai-tutor	احراجية
تكيّف صعوبة ذكي	GET /api/analytics	احراجية
شهادات إتقان	GET /api/books/:id/certificate	عالية
تحديات أصدقاء	POST /api/progress	عالية
وضع دون اتصال كامل	Local + Sync	عالية
دعم لغات (i18n)	-	متوسطة
Accessibility (TalkBack)	-	متوسطة
Crashlytics + Analytics	Firebase	متوسطة
Push Notifications	Firebase Messaging	عالية
مشتريات داخل التطبيق	Google Play Billing	متوسطة

13. حل المشاكل الشائعة

13.1 مشكلة CORS

> ✓ **يرفض الاتصال الـ API**
>
> مفعّل بالفعل على الإنتاج. لو واجهت مشكلة، تأكد أن الـ API_BASE_URL = https://thaqafatna-qr.vercel.app. في Flutter، لا توجد مشكلة CORS (لأنه native).

13.2 مشكلة Android SDK

```
# السؤال الشائع flutter doctor --android-licenses flutter config --android-sdk /path/to/sdk
```

13.3 مشكلة Gradle

```
# تنظيف الذاكرة cd android && ./gradlew clean && cd .. flutter clean flutter pub get flutter build apk
```

13.4 مشكلة الاتصال بالـ API

```
// أضف timeout و retry logic final response = await http.get(url)   .timeout(Duration(seconds: 15));  // استخدم fallback data عند الفشل try { final data = await ApiService.get('/books');   books = data['books']; } catch (e) {   books = FALLBACK_BOOKS; // بيانات احتياطية }
```

14. روابط ومراجع

الرابط	المرجع
https://github.com/hussen200555ali-maker/thaqafatna_ZAI	المستودع
https://thaqafatna-qr.vercel.app	Backend السـ (الإنتاج)
download/thaqafatna-app/index.html	PWA (جاهز)
https://docs.flutter.dev	Flutter docs
https://developer.android.com/guide	Android docs
https://www.pwabuilder.com	PWABuilder
https://play.google.com/console	Google Play Console
https://app.netlify.com/drop	Netlify Drop

— نهاية الدليل —